

82514 • Mecatrónica y Robótica • Examen Parcial 2 • Bloques 5-7

Versión A • Viernes 11 de diciembre de 2026 (S40) • Duración: 2 horas

Apellidos y nombre: _____ DNI: _____

Instrucciones

Puntuación total: 10 puntos. Material permitido: calculadora no programable y una hoja A4 de formulario manuscrito por las dos caras. Parte A (test): cada acierto suma su valor; cada error resta un tercio del valor de la pregunta; en blanco no puntúa; la parte A no puede quedar negativa. En los problemas, indica el planteamiento y las unidades: un resultado sin desarrollo no puntúa. Los errores de arrastre no se penalizan dos veces.

Parte A • Test (2 puntos; 10 preguntas)

Marca UNA opción por pregunta en la propia hoja. Acierto: +0,2 • error: -0,067 • blanco: 0.

1. La sobreoscilación M_p de un segundo orden subamortiguado depende...
 - A) Solo de la frecuencia natural ω_n
 - B) Del producto $\zeta \cdot \omega_n$
 - C) De la amplitud del escalón de entrada
 - D) Solo del amortiguamiento ζ
2. En la ecuación del manipulador $M(q) \cdot \ddot{q} + C(q, \dot{q}) \cdot \dot{q} + g(q) = \tau$, el término que suele dominar es...
 - A) La gravedad $g(q)$, que actúa incluso con el robot parado
 - B) La fricción viscosa
 - C) Los términos de Coriolis
 - D) La matriz de inercia $M(q)$
3. «Los bordes de la imagen no son necesariamente los bordes de los objetos» (Corke). Un ejemplo típico es...
 - A) El ruido térmico del sensor
 - B) Un objeto sin textura sobre fondo uniforme
 - C) Una imagen sobreexpuesta
 - D) Una sombra proyectada que produce un gradiente fuerte sin frontera física
4. El SLAM es un problema «circular» porque...
 - A) La covarianza es una matriz circular
 - B) Para construir el mapa hay que saber dónde está el robot, y para saberlo hace falta el mapa
 - C) Los sensores giran 360 grados
 - D) El robot debe recorrer trayectorias cerradas
5. Inflar los obstáculos del mapa con el radio del robot sirve para...
 - A) Tratar al robot como un punto en el espacio de configuraciones
 - B) Reducir el número de celdas del costmap
 - C) Aumentar la resolución del mapa
 - D) Evitar la localización global

6. En un sistema de primer orden, en $t = \tau$ (una constante de tiempo) la respuesta al escalón ha alcanzado aproximadamente...

- A) El 37 % del valor final
- B) El 50 % del valor final
- C) El 63 % del valor final
- D) El 95 % del valor final

7. La condición de controlabilidad de Kalman exige que...

- A) Todos los polos sean reales
- B) B tenga tantas columnas como estados
- C) A sea invertible
- D) La matriz $[B, AB, A^2B, \dots]$ tenga rango igual al orden del sistema

8. La convolución es la operación base del procesado clásico y además...

- A) Solo sirve para suavizar imágenes
- B) Es la misma operación que ejecuta cada capa convolucional de una CNN
- C) Fue sustituida por el umbralizado
- D) Es exclusiva de las imágenes en color

9. La localización global (pose inicial desconocida) se resuelve mejor con filtro de partículas que con EKF porque...

- A) El EKF no admite mapas de balizas
- B) Las partículas representan creencias multimodales y una gaussiana no
- C) Las partículas son más precisas en el seguimiento fino
- D) El filtro de partículas no necesita modelo de movimiento

10. La convención REP 105 encadena los marcos como...

- A) base_link $\rightarrow$ map $\rightarrow$ odom, sin deriva
- B) map $\rightarrow$ odom $\rightarrow$ base_link, con odom $\rightarrow$ base continua pero derivante y map $\rightarrow$ odom corrigiendo a saltos
- C) odom $\rightarrow$ map $\rightarrow$ base_link, con map fijo al robot
- D) map $\rightarrow$ base_link directamente, sin marco intermedio

Parte B · Control de una articulación (3,0 puntos)

Una articulación con la gravedad compensada responde a $M\ddot{\theta} + b\dot{\theta} = \tau$, con $M = 0,5 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$ y $b = 0,1 \text{ N}\cdot\text{m}\cdot\text{s}/\text{rad}$.

B1 (1,0 pt). Diseña un controlador PD, $\tau = K_p \cdot e + K_d \cdot \dot{e}$, para que el lazo cerrado tenga amortiguamiento $\zeta = 0,7$ y frecuencia natural $\omega_n = 4 \text{ rad/s}$.

B2 (0,75 pt). ¿Qué sobreoscilación M_p predice ese amortiguamiento ante un escalón? Da el valor en % y la fórmula empleada.

B3 (0,75 pt). Si en realidad actúa además el par de gravedad $m \cdot g \cdot r \cdot \cos\theta$ con $m = 1 \text{ kg}$ y $r = 0,1 \text{ m}$, calcula el error estacionario que deja el PD al regular en $\theta_d = 0$ (usa $\cos\theta \approx 1$ y $g = 9,81 \text{ m/s}^2$). ¿Qué término del PID lo elimina y qué nuevo problema introduce ese término?

B4 (0,5 pt). El actuador satura en $\tau_{\max}$. Explica qué es el windup del integrador, por qué aparece con la saturación y un remedio práctico.

Parte C · Estimación con filtro de Kalman (2,5 puntos)

Un filtro de Kalman 1D sigue un estado con modelo de paseo aleatorio (predicción: la media no cambia y la covarianza crece con Q). Estado actual: media = 2, covarianza $P = 1$. Ruido de proceso $Q = 0,25$; ruido de medida $R = 0,5$. Llega la medida $z = 3$.

C1 (1,5 pt). Calcula la covarianza predicha, la ganancia de Kalman K , la media corregida y la covarianza posterior.

C2 (0,5 pt). Sin recalcular: si R fuera diez veces mayor, ¿hacia dónde se movería la estimación corregida y por qué?

C3 (0,5 pt). ¿Por qué la localización global (pose inicial desconocida) exige un filtro de partículas y no basta un EKF?

Parte D · Planificación y ROS 2 (2,5 puntos)

La rejilla 5×5 siguiente usa coordenadas (fila f , columna c); X marca celda ocupada. Un planificador A^* 4-conectado (coste 1 por paso, heurística Manhattan) parte de $S = (0, 0)$ hacia $G = (4, 4)$.

	c=0	c=1	c=2	c=3	c=4
f=0	S				
f=1		X	X	X	
f=2					
f=3		X	X		
f=4					G

D1 (1,5 pt). Calcula $h(S)$; para cada vecino libre de S , su $f = g + h$; indica qué celda expande primero A^* , y la longitud (en pasos) del camino óptimo.

D2 (0,5 pt). Si la heurística sobreestimara el coste restante, ¿ A^* seguiría garantizando el óptimo? Justifica con el concepto de admisibilidad.

D3 (0,5 pt). En el taller, un LiDAR publica a 40 Hz pero al suscriptor «no le llega nada». Da las dos causas de QoS más probables y cómo las corregirías.